2026 중앙고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 선분의 중점 · 좌표의 평균 · 3.50점 · 난이도 하

정답 ④

두 점 $\mathrm{A}(6,\,5)$, $\mathrm{B}(-4,\,1)$에 대하여 선분 AB의 중점을 $(a,\,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 중점 $\left(\dfrac{6-4}{2},\,\dfrac{5+1}{2}\right)=(1,\,3)$
2. $a+b=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 서로 같은 집합 · 원소를 하나씩 대응 · 3.60점 · 난이도 하

정답 ⑤

세 집합 $A=\{3,\,4,\,5\}$, $B=\{a+1,\,2a,\,5\}$, $C=\{b,\,4,\,b+2\}$에 대하여 $A=B=C$가 성립할 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $A=B$: $\{a+1,\,2a\}=\{3,\,4\} \longrightarrow a=2$ $(a+1=3,\;2a=4)$
2. $A=C$: $\{b,\,b+2\}=\{3,\,5\} \longrightarrow b=3$
3. $a+b=5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 한 점과 기울기가 주어진 직선 · $y-y_1=m(x-x_1)$ · 3.70점 · 난이도 하

정답 ③

점 $(2,\,5)$를 지나고 기울기가 2인 직선을 $y=mx+n$이라 할 때, 두 실수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y-5=2(x-2) \longrightarrow y=2x+1$
2. $m+n=2+1=3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 집합의 연산과 벤다이어그램 · $A-B$, $B-A$, $A\cap B$로 U를 나눈다 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ①**

전체집합 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$의 두 부분집합 A, B가 $A\cup B=U$, $A\cap B^C=\{2,4\}$, $A^C\cap B=\{3,5,6\}$을 만족시킬 때, 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $A-B=\{2,4\}$, $B-A=\{3,5,6\}$
2. $A\cup B=U$이므로 $A\cap B=U-\{2,3,4,5,6\}=\{1\}$
3. 합 $1\Longrightarrow$ ①

답 ①

5 세 꼭짓점이 주어진 삼각형의 넓이 · 신발끈 공식 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ③**

세 점 $\mathrm{A}(1,7)$, $\mathrm{B}(2,5)$, $\mathrm{C}(-2,-3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $\frac{1}{2}\left|(1\cdot 5-2\cdot 7)+(2\cdot(-3)-(-2)\cdot 5)+((-2)\cdot 7-1\cdot(-3))\right|$
2. $=\frac{1}{2}|-9+4-11|=8\Longrightarrow$ ③

답 ③

6 직선에 대한 대칭이동 · 대칭축에 수직인 직선은 자기 자신으로 옮겨진다 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

직선 $y=ax+3$을 직선 $y=-\frac{1}{2}x$에 대하여 대칭이동한 도형이 원래의 직선과 일치할 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y=ax+3$은 원점을 지나지 않으므로 대칭축과 일치할 수 없다
2. 자기 자신으로 옮겨지려면 대칭축 $y=-\frac{1}{2}x$에 수직
3. $a\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-1\longrightarrow a=2\Longrightarrow$ ②

답 ②

7 조건을 만족시키는 집합 X의 개수 · $B \subset X \subset A$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 집합 $A = \{$ㅏ, ㅐ, ㅣ, ㅗ, ㅜ$\}$, $B = \{$ㅏ, ㅐ, ㅜ$\}$에 대하여 $B \cap X = B$, $A \cup X = A$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $B \cap X = B \longrightarrow B \subset X$, $A \cup X = A \longrightarrow X \subset A$
2. X는 ㅏ, ㅐ, ㅜ를 반드시 포함하고 ㅣ, ㅗ는 자유
3. $2^2 = 4$개 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 포물선의 평행이동 · 꼭짓점의 이동 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

포물선 $y = x^2 - 4x + 1$을 포물선 $y = x^2 - 2x + 4$로 이동시키는 평행이동에 의하여 점 $(5, -5)$를 평행이동한 점을 (a, b)라 할 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y = (x-2)^2 - 3 \longrightarrow$ 꼭짓점 $(2, -3)$
2. $y = (x-1)^2 + 3 \longrightarrow$ 꼭짓점 $(1, 3)$
3. 평행이동: x축 -1, y축 $+6$
4. $(5, -5) \to (4, 1)$, $a + b = 5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 중심이 직선 위에 있는 원 · 중심 $(a, 2a)$에서 A, B까지 거리 같음 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

중심이 $y = 2x$ 위에 있고, 두 점 A$(4, 2)$, B$(0, 6)$을 지나는 원의 방정식을 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$이라 할 때, $r^2 - a - b$의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(a-4)^2 + (2a-2)^2 = a^2 + (2a-6)^2$
2. $-16a + 20 = -24a + 36 \longrightarrow a = 2$, 중심 $(2, 4)$
3. $r^2 = (2-4)^2 + (4-2)^2 = 8$
4. $r^2 - a - b = 8 - 2 - 4 = 2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 원과 직선의 위치 관계 · 중심과 직선 사이 거리 vs 반지름 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

원 $x^2+y^2=16$과 직선 $5x-12y+a=0$이 접하도록 하는 양수 a와 원 $x^2+y^2+4x-6y=0$과 직선 $2x-3y+k=0$이 만나도록 하는 실수 k의 범위를 $b \le k \le c$라 할 때, $a+b+c$의 값은? (단, b, c는 상수이다.)

① 78 ② 79 ③ 80 ④ 82 ⑤ 83

1. 접할 조건: $\dfrac{|a|}{13}=4 \longrightarrow a=52$
2. $(x+2)^2+(y-3)^2=13$: 중심 $(-2,\,3)$, 반지름 $\sqrt{13}$
3. 만날 조건: $\dfrac{|-4-9+k|}{\sqrt{13}} \le \sqrt{13} \longrightarrow |k-13| \le 13$
4. $0 \le k \le 26 \longrightarrow b=0,\ c=26$
5. $a+b+c=78 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 수직이등분선과 포물선의 교점 · AP=BP ⇔ P는 AB의 수직이등분선 위 · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 함수 $f(x)=-x^2-x+12$, $g(x)=x-3$의 그래프가 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}=\overline{BP}$일 때, 점 P의 x좌표는? (단, 점 P의 x좌표는 양수이다.)

① $\sqrt{11}$ ② $\sqrt{13}$ ③ $\sqrt{15}$ ④ $\sqrt{17}$ ⑤ $\sqrt{19}$

1. $-x^2-x+12=x-3 \longrightarrow x^2+2x-15=0 \longrightarrow x=3,\ -5$
2. $\mathrm{A}(3,\,0)$, $\mathrm{B}(-5,\,-8)$, 중점 $(-1,\,-4)$, AB의 기울기 1
3. 수직이등분선: $y=-x-5$
4. $-x^2-x+12=-x-5 \longrightarrow x^2=17$
5. $x>0$이므로 $x=\sqrt{17} \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 조건을 만족시키는 집합의 원소의 합 · U를 $A\cap B$, $(A\cup B)^C$, $A-B$, $B-A$로 분류 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ③**

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$의 두 부분집합 A, B는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(A\cap B)\cup(A^C\cap B^C)=\{5, 7, 8, 9\}$
(나) $n(A\cap B)=2$
(다) $n(A)=n(B)+1$

집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라고 할 때, $S(A\cap B)=12$, $S(A)=S(B)$를 만족시키는 집합 B의 모든 원소의 합은?

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

1. (가)는 $A\cap B$와 $(A\cup B)^C$의 합집합
2. $n(A\cap B)=2$, 합 $12 \longrightarrow A\cap B=\{5, 7\}$, $(A\cup B)^C=\{8, 9\}$
3. $1, 2, 3, 4, 6$은 $A-B$ 또는 $B-A$에 속함 (합 16)
4. (다)에서 $n(A-B)=3$, $n(B-A)=2$
5. $S(A)=S(B) \longrightarrow S(A-B)=S(B-A)=8 \longrightarrow B-A=\{2, 6\}$
6. $S(B)=12+8=20 \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 지름에 대한 원주각과 현의 길이 · P, Q는 AB를 지름으로 하는 원 위 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 두 점 A$(-2, -2)$, B$(4, 6)$과 직선 $y=\frac{3}{4}x+5$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\angle APB=\angle AQB=90°$일 때, 선분 PQ의 길이는?

① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

1. $\angle APB=90° \longrightarrow$ P는 AB를 지름으로 하는 원 위
2. 중심 $(1, 2)$, 반지름 $\frac{1}{2}\sqrt{36+64}=5$
3. 직선 $3x-4y+20=0$과 중심 사이 거리 $\frac{|3-8+20|}{5}=3$
4. $\overline{PQ}=2\sqrt{25-9}=8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 내분점과 삼각형의 넓이 이등분 · $\triangle APQ = \frac{AP}{AB} \cdot \frac{AQ}{AO} \cdot \triangle AOB$ · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ②**

좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-8,\ a)$, $\mathrm{B}(7,\ 7)$이 있다. 양수 m에 대하여 선분 AB를 $m : 1$로 내분하는 점을 P라 하자. 점 $\mathrm{C}(-4,\ 0)$에 대하여 직선 PC가 선분 AO와 만나는 점을 Q라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다. $m > 1$일 때, $a + m$의 값은? (단, O는 원점이다.)

(가) 직선 PC는 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다.
(나) $\overline{\mathrm{AQ}} : \overline{\mathrm{QO}} = 5 : 3$

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 직선 PC가 변 AB와 AO를 자르므로 $\frac{m}{m+1} \cdot \frac{5}{8} = \frac{1}{2}$
2. $\frac{m}{m+1} = \frac{4}{5} \longrightarrow m = 4$
3. $\mathrm{P}\left(4,\ \frac{28+a}{5}\right)$, $\mathrm{Q}\left(-3,\ \frac{3a}{8}\right)$
4. C, Q, P가 한 직선 위: $\frac{3a}{8} = \frac{28+a}{40} \longrightarrow a = 2$
5. $a + m = 6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 조건을 만족시키는 집합의 원소의 합의 최대 · $S(A) - S(B) = S(A - B) - S(B - A)$ · 4.60점 · 난이도 최상 **정답 ①**

전체집합 $U = \{-8,\ -7,\ -6,\ \cdots,\ -1,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ 7,\ 8\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다. 집합 A의 모든 원소의 합을 $S(A)$, 집합 B의 모든 원소의 합을 $S(B)$라 할 때, $S(A) - S(B)$의 최댓값은?

(가) $n(A \cup B) = 10$, $n(A - B) = 4$, $n(A) + n(B) = 11$
(나) 집합 A의 임의의 서로 다른 두 원소의 차의 절댓값은 5의 배수가 아니다.
(다) 집합 B의 임의의 서로 다른 두 원소의 차의 절댓값은 1이 아니다.

① 45 ② 46 ③ 47 ④ 48 ⑤ 49

1. (가)에서 $n(B) = 6$, $n(A \cap B) = 1$, $n(A) = 5$, $n(B - A) = 5$
2. (나): A의 원소는 5로 나눈 나머지가 모두 다름 $\longrightarrow$ 나머지마다 하나씩
3. A는 최대한 크게: $A = \{4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$ (합 30)
4. B는 연속한 두 수를 갖지 않으며 작게, 공통 원소 1개 포함
5. $B = \{-8,\ -6,\ -4,\ -2,\ 1,\ 4\}$ $(A \cap B = \{4\})$
6. $S(A) - S(B) = 30 - (-15) = 45 \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 두 직선에 접하는 원의 중심 (각의 이등분선) · 중심은 각의 이등분선 $y=2x$, $y=-\frac{1}{2}x$ 위 · 4.70점 · 난이도 최상

정답 ②

두 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=a(x-b)^2$이 있다. 중심이 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고, 직선 $y=\frac{3}{4}x$와 y축에 동시에 접하는 서로 다른 원의 개수는 3이다. 이 세 원의 중심의 x좌표를 x_1, x_2, x_3이라 하자. 세 실수 x_1, x_2, x_3이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) x_1, x_2, x_3 중 양수인 것은 정확히 2개다.
(나) 세 점 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$, $(x_3, f(x_3))$을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 직선 $y=\frac{5}{4}x-2$ 위에 있다.

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

1. $\frac{|3x-4y|}{5}=|x| \longrightarrow y=2x$ 또는 $y=-\frac{1}{2}x$
2. 원이 3개 $\longrightarrow$ 포물선이 두 직선 중 하나에 접하고 다른 하나와 두 점에서 만남
3. (가)를 만족하는 경우: $a<0$, $y=2x$에 접함 $\longrightarrow ab=-\frac{1}{2}$, 접점 $x_0=\frac{1}{2a}$
4. $y=-\frac{1}{2}x$와의 두 교점의 x좌표 합 $=-\frac{3}{2a}$
5. $t=\frac{1}{a}$: 무게중심 $\left(-\frac{t}{3}, \frac{7t}{12}\right)$이 $y=\frac{5}{4}x-2$ 위 $\longrightarrow t=-2$
6. $a=-\frac{1}{2}$, $b=1 \longrightarrow f(3)=-\frac{1}{2}\cdot 4=-2 \Longrightarrow$ ②
7. ($a>0$인 경우는 $t<0$이 나와 모순)

답 ②

17 직선의 평행이동 · $x \to x-1$, $y \to y-2$ · 5.00점 · 난이도 하

정답 -2

[서답형 1] 직선 $(2a+1)x-2y+4=0$을 x축의 양의 방향으로 1만큼 y축의 양의 방향으로 2만큼 평행이동 하였더니 점 $(3, 1)$을 지났다. 이때 상수 a의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. $(2a+1)(x-1)-2(y-2)+4=0$
2. $(3, 1)$ 대입: $2(2a+1)+2+4=0$
3. $4a+8=0 \longrightarrow a=-2$

답 -2

18 두 점 사이의 거리의 제곱의 합의 최솟값 · 이차식의 완전제곱 · 5.00점 · 난이도 하 **정답 60**

[서답형 2] 두 점 $\mathrm{A}(-1,\,3)$, $\mathrm{B}(3,\,-7)$과 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. $\mathrm{P}(0,\,t)$
2. $\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=1+(t-3)^2+9+(t+7)^2=2t^2+8t+68$
3. $=2(t+2)^2+60$
4. $t=-2$일 때 최솟값 60

답 60

19 조건을 만족시키는 집합의 개수 · x와 $\frac{64}{x}$는 함께 들어간다 · 6.00점 · 난이도 중 **정답 15**

[서답형 3] 자연수 전체의 집합 N의 부분집합 A가 $x\in A$이면 $\frac{64}{x}\in A$를 만족시킬 때, 집합 A의 개수를 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $A\neq\varnothing$)

1. x와 $\frac{64}{x}$가 모두 자연수 $\longrightarrow$ x는 64의 약수
2. 짝: $\{1,\,64\}$, $\{2,\,32\}$, $\{4,\,16\}$, $\{8\}$ (4묶음)
3. 각 묶음을 넣거나 빼고, 공집합 제외
4. $2^4-1=15$

답 15

20

포물선과 직선의 교점으로 만든 직각이등변삼각형 · 직각의 위치로 경우 나누기, 대칭축 $x=k$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 $k=-2,\ 0,\ 2$

[서답형 4] 실수 k에 대하여 이차함수 $y=x^2-2kx+4k^2-12$의 그래프와 직선 $y=4$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 삼각형 AOB가 직각이등변삼각형이 되도록 하는 모든 실수 k의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

1. A, B는 $y=4$ 위, AB의 중점의 x좌표는 k
2. 직각이 O: $\mathrm{A}(-4,\ 4),\ \mathrm{B}(4,\ 4) \longrightarrow k=0$, 확인 $16-12=4$ ✓
3. 직각이 A: $\mathrm{A}(0,\ 4),\ \mathrm{B}(4,\ 4) \longrightarrow k=2$, 확인 $4k^2-12=4$ ✓
4. 직각이 B: $\mathrm{A}(-4,\ 4),\ \mathrm{B}(0,\ 4) \longrightarrow k=-2$ ✓
5. $k=-2,\ 0,\ 2$

답 $k=-2,\ 0,\ 2$

21

대칭·평행이동한 두 원 위의 점을 잇는 직선의 기울기 · 벡터 $\overrightarrow{P'Q'}$는 중심 $(8,\ k-8)$, 반지름 $2r$인 원 안 · 6.00점 · 난이도 최상

정답 6

[서답형 5] 원 $C:(x-8)^2+y^2=r^2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P}'(x_1,\ y_1)$이라 하고, 점 Q를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 점을 $\mathrm{Q}'(x_2,\ y_2)$라 하자. $\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$이 가질 수 있는 최솟값이 $-\dfrac{4}{3}$, 최댓값이 0일 때, $r+k$의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, $x_1\neq x_2$이고, r은 양수이다.)

1. P'은 원 $x^2+(y-8)^2=r^2$, Q'은 원 $(x-8)^2+(y-k)^2=r^2$ 위
2. $\overrightarrow{P'Q'}$ 끝점은 중심 $(8,\ k-8)$, 반지름 $2r$인 원 내부
3. 기울기의 범위는 원점에서 이 원에 그은 두 접선의 기울기 $0,\ -\dfrac{4}{3}$
4. $y=0$에 접함: $|k-8|=2r$, 중심이 아래쪽이므로 $8-k=2r$
5. $4x+3y=0$에 접함: $\dfrac{|32+3(k-8)|}{5}=2r \longrightarrow 3k+8=40-5k \longrightarrow k=4$
6. $r=2,\ r+k=6$

답 6

22 조건을 만족시키는 집합의 원소의 합의 최대 · $A \cap B$의 원소 p는 $p \le 5$, $q \in B - A$이면 $q+1 \notin B$ · 7.00점 · 난이도 최상 **정답 37**

[서답형 6] 집합 $X = \{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$가 있다. 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 두 부분집합 A, B에 대하여 집합 B의 모든 원소의 합의 최댓값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

(가) $n(A \cap B) = 3$, $n(B - A) = 4$
(나) $p \in A \cap B$이면 $2p \in B - A$이다.
(다) $q \in B - A$이면 $q+1 \in A - B$이다.

1. $2p \in B - A \subset X \longrightarrow p \le 6$, 또 $2p+1 \in A - B \longrightarrow p \le 5$
2. $A \cap B = \{3, 4, 5\}$로 크게 $\longrightarrow$ $6, 8, 10 \in B - A$, $7, 9, 11 \in A - B$
3. 남은 $B - A$의 원소 q: q, $q+1$이 다른 자리와 겹치지 않아야 함 $\longrightarrow$ $q = 1$ $(2 \in A - B)$
4. $B = \{1, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$, 합 37
5. (모든 경우를 확인하면 최댓값 37)

답 37